

Clase 27: Efecto Doppler e Introducción a la Interferencia

Doppler acústico y relativista, corrimiento al rojo y principio de superposición

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Efecto Doppler	3
1.1. Medición de la frecuencia	3
1.2. Observador en movimiento	3
1.3. Fuente en movimiento	4
1.4. Doppler para la luz (relativista)	4
1.5. Corrimiento al rojo y ley de Hubble	5
2. Interferencia de ondas	6
2.1. El principio de superposición	6
2.2. Interferencia constructiva y destructiva	7
2.3. Interferencia en el plano	7
2.4. Condiciones de fase	7
2.5. Coherencia	8
2.6. Preview: experimento de doble rendija	9

1. Efecto Doppler

Cambio de la frecuencia percibida cuando fuente u observador se mueven respecto del medio. En ondas mecánicas (sonido) hay un referencial privilegiado: el medio en reposo.

1.1. Medición de la frecuencia

Contando frentes en un tiempo largo t : un observador en reposo cuenta $v t / \lambda$ frentes, así que

$$f = \frac{v}{\lambda}.$$

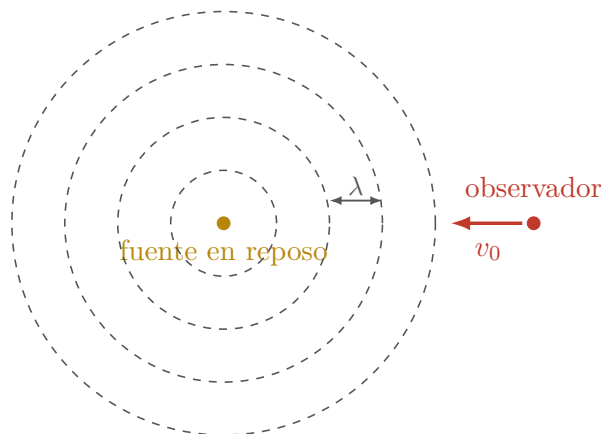
1.2. Observador en movimiento

Con velocidad v_0 hacia la fuente, pasan los frentes en $(v + v_0)t$:

Observador en movimiento

$$f' = f \left(1 + \frac{v_0}{v} \right)$$

Solo interviene la componente en la dirección de propagación.



en reposo cuenta $v t / \lambda$ frentes $\Rightarrow f = v / \lambda$

yendo al encuentro barre $(v + v_0) t / \lambda \Rightarrow f' = f (1 + v_0 / v)$

Medir una frecuencia es, literalmente, **contar frentes de onda** en un tiempo largo y dividir. Con todo quieto pasan $v t / \lambda$ frentes y sale $f = v / \lambda$. Si el observador se mueve hacia la fuente, los frentes siguen dibujados exactamente igual —la fuente no se enteró de nada, así que λ **no cambia**—, pero él los va a buscar: en el tiempo t el encuentro cubre $(v + v_0)t$ en vez de $v t$, y por eso cuenta más. Sólo interviene la componente de v_0 **en la dirección de propagación**: quien se mueve tangencialmente, sobre un mismo círculo, no percibe cambio alguno. Es importante retener qué es lo que cambia en este caso —el ritmo del conteo, no la separación de los frentes—, porque en el caso de la fuente en movimiento ocurre justo lo contrario, y de esa diferencia sale que las dos fórmulas no coinciden.

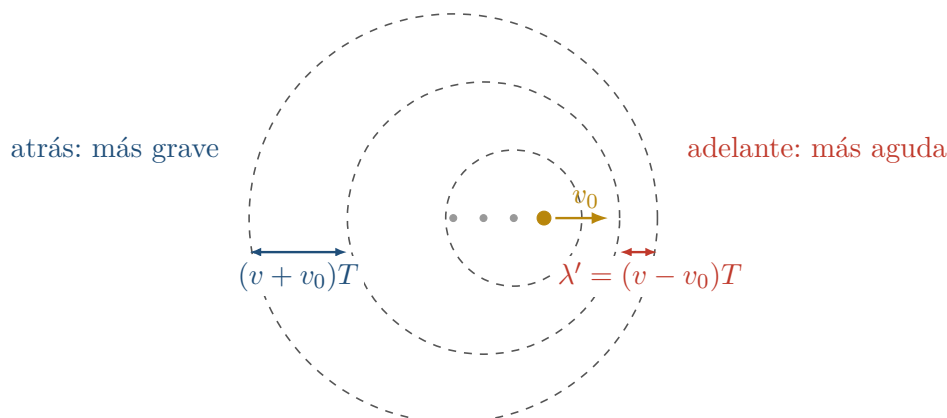
1.3. Fuente en movimiento

La fuente avanza $v_0 T$ por período, así que $\lambda' = (v - v_0)T$:

Fuente en movimiento

$$f' = \frac{f}{1 - \frac{v_0}{v}}$$

Coherente con la ambulancia (más aguda al acercarse).



$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{f}{1 - \frac{v_0}{v}}$$

Acá lo que cambia es **la onda misma**, no el ritmo con que se la mide: cada frente sale de una posición distinta, porque entre emisión y emisión la fuente avanzó $v_0 T$. Los círculos quedan descentrados y se apiñan adelante —donde la longitud de onda vale $\lambda' = (v - v_0)T$ — y se separan atrás. Nótese que la velocidad de la onda v **no** cambia: la fija el medio, no quien emite. Ésa es la explicación de la ambulancia que suena aguda al acercarse y grave apenas pasa. Comparando con el caso anterior se ve que las dos fórmulas **no coinciden**, y que eso no es un descuido sino física: en las ondas mecánicas hay un referencial privilegiado —el del medio en reposo— y no da lo mismo quién se mueve respecto de él. Las dos expresiones valen mientras $v_0 < v$; si la fuente supera la velocidad de la onda, los frentes se amontonan en un cono y aparece la onda de choque.

No coinciden

Las dos fórmulas difieren: hay un referencial privilegiado (el medio). Válidas para $v_0 < v$; si la fuente es supersónica, aparecen ondas de choque.

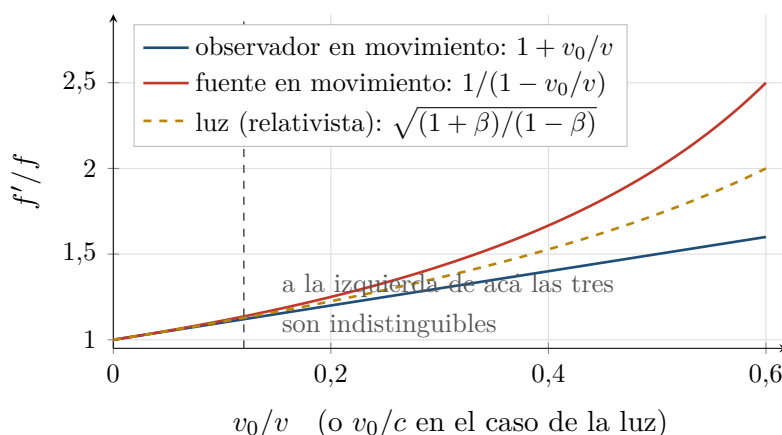
1.4. Doppler para la luz (relativista)

La luz no tiene medio: debe dar lo mismo mover fuente u observador. El resultado relativista (solo velocidad relativa v_0):

Doppler relativista

$$f' = f \frac{1 + \frac{v_0}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}$$

Para $v_0 \ll c$, a primer orden $f' \approx f(1 + v_0/c)$, que coincide con ambas fórmulas mecánicas.



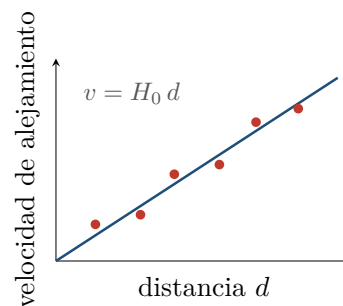
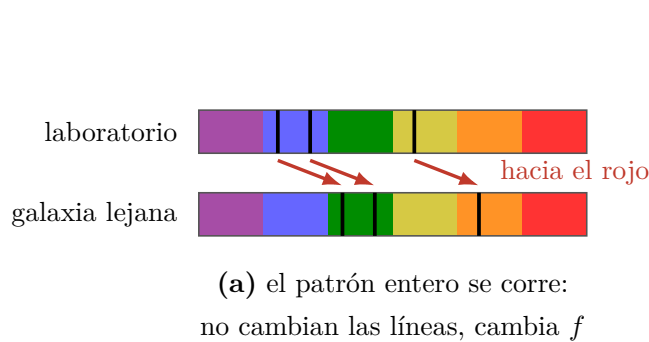
Las dos fórmulas acústicas se parecen mucho pero no son la misma: $1 + \beta$ contra $1/(1 - \beta) = 1 + \beta + \beta^2 + \dots$, con $\beta = v_0/v$. Difieren recién en el segundo orden, y por eso en la vida cotidiana —donde v_0 es una fracción chica de la velocidad del sonido— da lo mismo cuál se use. Que sean **distintas** en el fondo es lo importante: significa que en las ondas mecánicas se puede saber, midiendo, quién se mueve respecto del medio. Para la luz eso sería inaceptable, porque no hay medio y la relatividad exige que sólo importe la velocidad **relativa**: la fórmula correcta es la relativista, que es simétrica —cambiarle el signo a β la invierte— y que a primer orden se confunde con las otras dos, $f' \simeq f(1 + v_0/c)$. Ése es el orden que alcanza para todas las aplicaciones habituales: radar de velocidad, sonar y ecografía Doppler.

1.5. Corrimiento al rojo y ley de Hubble

Las galaxias lejanas se alejan (más rápido cuanto más lejos): su frecuencia disminuye (corrimiento al rojo). Es la ley de Hubble (universo en expansión, sin centro), base empírica del Big Bang.

Aplicaciones acústicas

Radar/sonar de velocidad, sonares de submarinos, ecografía Doppler (velocidad de la sangre).



(b) ley de Hubble: cuanto más lejos,
más rápido se aleja

Lo que se mide de una galaxia no es «un color» sino un patrón de líneas —las huellas de los elementos, cuyas frecuencias se conocen con enorme precisión en el laboratorio. Al observar una galaxia lejana el patrón aparece completo pero **corrido en bloque** hacia frecuencias menores: no es que la galaxia esté hecha de otra cosa, es Doppler. De ahí el nombre **corrimiento al rojo**, y de ahí se despeja la velocidad con la que se aleja. Lo notable llega al graficar esa velocidad contra la distancia: los puntos se acomodan sobre una recta, y cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se aleja. Es la **ley de Hubble**, la base empírica de que el universo está en expansión. Conviene evitar la lectura ingenua de que estamos en el centro de una explosión: en una expansión de este tipo **cualquier** observador ve lo mismo, todas las galaxias alejándose de él y las más lejanas más rápido. No hay centro.

2. Interferencia de ondas

2.1. El principio de superposición

En el vacío sin cargas ni corrientes, Maxwell es lineal y homogénea:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

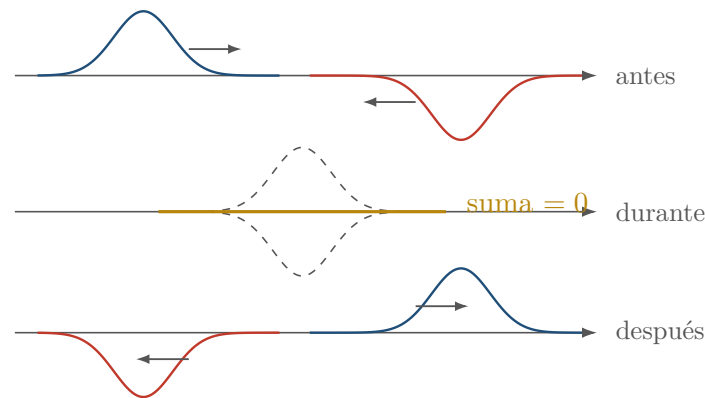
Una combinación lineal de soluciones es solución.

Principio de superposición

Si $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$ son soluciones, $\alpha\mathbf{E}_1 + \beta\mathbf{E}_2$ también.

Sorprendente

Dos ondas EM que se cruzan no se afectan. No vale en un medio no lineal ni en ondas mecánicas grandes.



En el vacío, sin cargas ni corrientes, las ecuaciones de Maxwell son **lineales y homogéneas**: si $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$ son soluciones, cualquier combinación $\alpha\mathbf{E}_1 + \beta\mathbf{E}_2$ también lo es. Eso es el principio de superposición, y su consecuencia dibujada es ésta: en el instante del cruce el campo total es la **suma** de los dos —acá, como los pulsos vienen con signos opuestos, se cancelan y por un momento no hay nada— y sin embargo cada onda **sigue viaje intacta**, como si la otra no existiera. La cancelación no destruye nada: la información de los dos pulsos sigue estando, en ese instante, en la velocidad con la que la cuerda —o el campo— se está moviendo. Lo mismo permite que dos haces de luz se crucen sin afectarse. Vale la pena señalar sus límites: en un medio no lineal, o en una cuerda con oscilaciones grandes, la ecuación deja de ser lineal y esto ya no funciona.

2.2. Interferencia constructiva y destructiva

Sumando dos ondas de igual amplitud: constructiva total ($2A$), destructiva total (se cancelan) o intermedia.

2.3. Interferencia en el plano

Dos fuentes circulares: donde se cruzan máximo con máximo (o valle con valle) hay interferencia constructiva; máximo con mínimo, destructiva. Aparecen líneas alternadas.

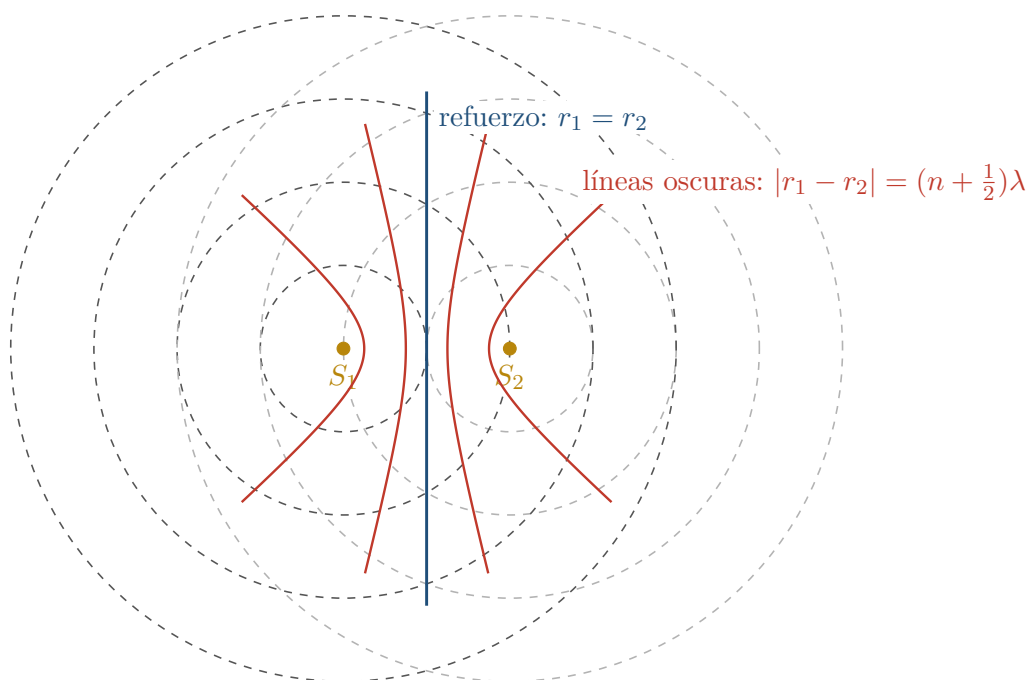
2.4. Condiciones de fase

Definiendo la fase con amplitud positiva delante:

Constructiva y destructiva (1D)

$$\boxed{\phi_2 - \phi_1 = 2\pi n} \quad (\text{constructiva}), \quad \boxed{\phi_2 - \phi_1 = \pi + 2\pi n} \quad (\text{destructiva}).$$

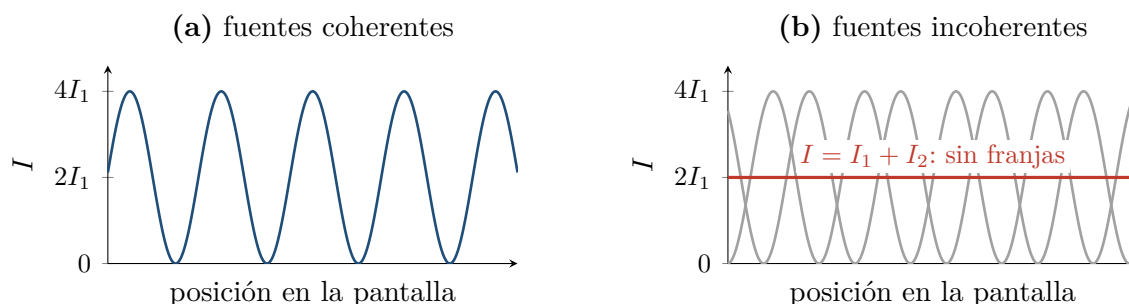
Importa la diferencia de fases; $-A \sin(kx) = A \sin(kx + \pi)$.



Cada familia de círculos marca las crestas de una fuente, separadas λ . Donde una cresta se cruza con otra cresta —o un valle con un valle— las dos ondas se suman y hay **interferencia constructiva**; donde una cresta cae sobre un valle, se cancelan. Lo que ordena el dibujo es que esas condiciones no dependen del tiempo sino sólo de la **diferencia de caminos** $r_1 - r_2$: por eso los puntos de refuerzo no están sueltos sino alineados sobre curvas fijas, alternadas con las curvas oscuras. La mediatriz es siempre constructiva porque ahí las dos fuentes están a igual distancia. Escrito en términos de fase, hay refuerzo cuando $\phi_2 - \phi_1 = 2\pi n$ y cancelación cuando vale $\pi + 2\pi n$; lo que importa es la **diferencia de fases** y no cada fase por separado —conviene recordar que $-A\sin(kx)$ es lo mismo que $A\sin(kx + \pi)$, de modo que un signo menos ya es medio ciclo de desfase. Todo esto exige que las dos fuentes mantengan su desfase en el tiempo, es decir, que sean coherentes.

2.5. Coherencia

Para ver interferencia, las fuentes deben ser **coherentes** (desfase constante en el tiempo). Dos lamparitas emiten incoherentemente (emisiones atómicas aleatorias) $\Rightarrow$ no hay zonas oscuras.



Dos fuentes son **coherentes** si mantienen su desfase constante en el tiempo; entonces el lugar de cada franja no se mueve y el patrón se ve. Con dos lamparitas comunes pasa lo contrario: la luz sale de emisiones atómicas independientes, la fase relativa salta al azar cada 10^{-8} segundos más o menos, y en el tiempo que tarda cualquier detector —o el ojo— en registrar algo, el patrón ya se corrió miles de veces. Lo que queda es el promedio, dibujado en (b): el término de interferencia promedia cero y las intensidades simplemente se suman, $I = I_1 + I_2$, sin zonas oscuras. Nótese que en (a) el máximo no vale $2I_1$ sino $4I_1$ —se suman las **amplitudes**, y la intensidad va con el cuadrado— y que los mínimos valen exactamente cero; el promedio sobre la pantalla sigue siendo $2I_1$, de modo que la energía no se pierde: se redistribuye. Ésta es la razón práctica por la que el experimento se hace con láser.

2.6. Preview: experimento de doble rendija

Onda plana monocromática sobre dos rendijas separadas d ; a distancia D , franjas claras y oscuras alternadas (equiespaciadas cerca del centro).

Próxima clase

Cálculo del experimento de doble rendija, difracción, coherencia e intensidad. Cierre del curso.